

Propuesta de Proyecto

Wave2Ripeness

Clasificación no destructiva de la madurez del aguacate mediante extracción de características de señales de microondas

Ciencia de Datos para Sensores Inteligentes

Febrero 2026



Contexto y Motivación

México es el principal productor y exportador de aguacate en el mundo:

En 2023 se produjeron:

2.9 millones de toneladas

Se exportaron

1.4 millones de toneladas

México aporta al mundo

30% de la producción mundial

En 2022 el PIB generado superó

42 mil millones de pesos

Por su valor nutrimental y sus beneficios a la salud la demanda de aguacate en el mundo es cada vez mayor.



Justificación



Entre los aspectos de calidad relacionados con la madurez del aguacate en la cosecha están:

- Apariencia
- Forma
- Tamaño
- Sabor
- Composición nutrimental

Determinar el momento adecuado para la cosecha puede ser complicado, ya que en muchas variedades el fruto no exhibe cambios visuales claros durante su maduración.

Los métodos actuales para determinar madurez se basan en el contenido de materia seca y humedad; estos métodos son destructivos, tardados y requieren preparación previa de la muestra.

Problema

¿Qué tan efectivas son las características derivadas de la magnitud y/o fase de parámetros S en microondas para entrenar modelos de aprendizaje automático capaces de discriminar el estado de madurez del aguacate Hass?



Tecnología de sensado

2 antenas de corneta

SAS-571
A.H. Systems



Analizador de redes vectoriales

Agilent 8753ES



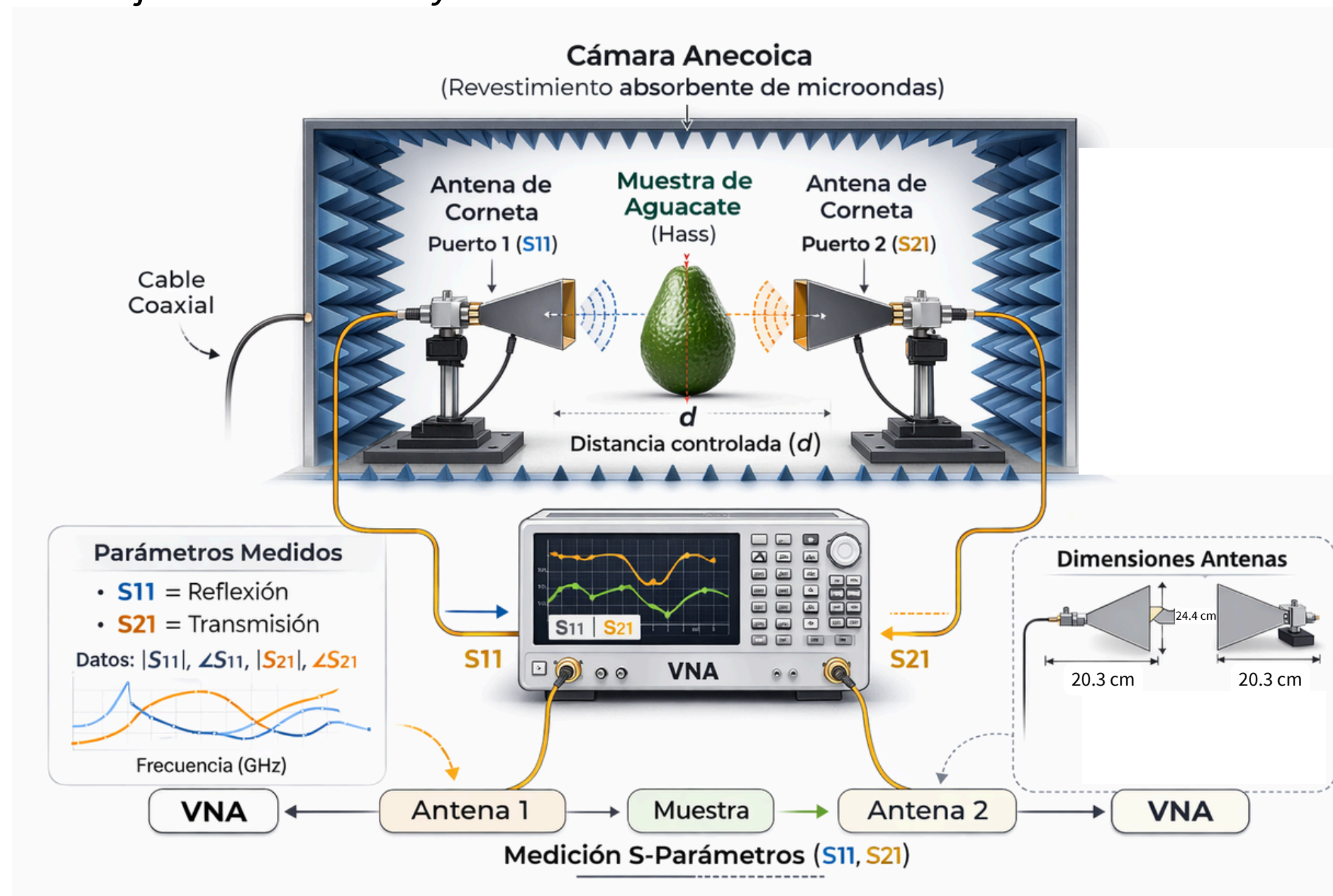
Cables, adaptadores y conectores



Escenario de medición

Configuración experimental

Las mediciones se realizarán en un sistema de espacio libre dentro de cámara anecoica, con distancia fija entre antenas y orientación controlada del fruto.



Diseño experimental

Número de muestras

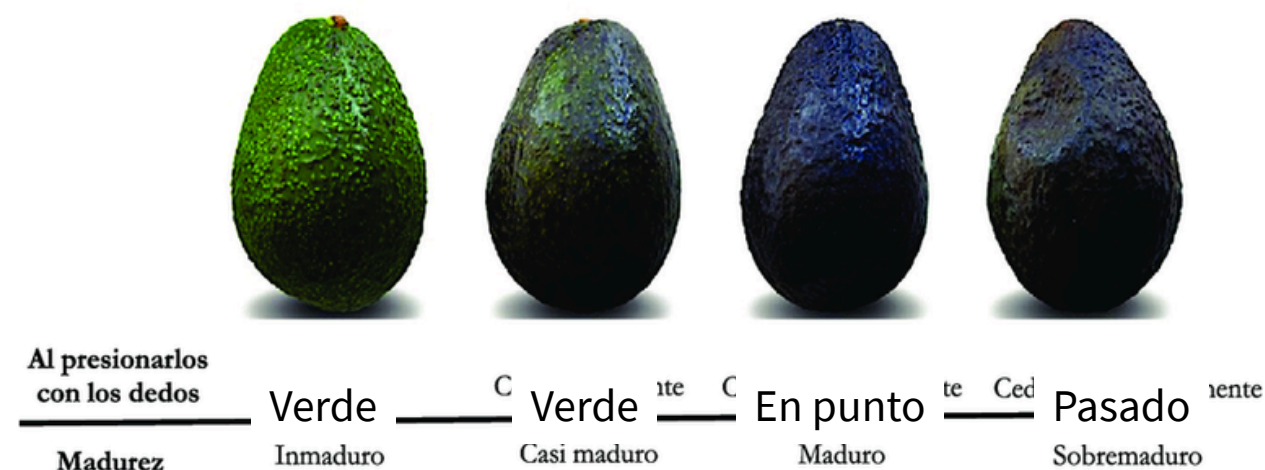
10 Kg de aguacate Hass (~40, 50 muestras).
Cada uno se identificará y se medirá en días distintos dependiendo de su estado de madurez

Etiquetado

El estado de madurez se determinará mediante inspección visual y tacto. Se clasificará en estados discretos (Verde, En punto, Pasado)

Parámetros Extraídos

Al menos 2 parámetros de dispersión en magnitud y fase S11, S21
Los parámetros se extraen en función de la frecuencia (1001 pts de 700 MHz a 6 GHz, se afinará la banda en caso de ser necesario)





Análisis de datos

Clasificación supervisada en tres estados de madurez:

- Verde
- En punto
- Maduro

Se extraerán características estadísticas y físicamente interpretables a partir de los parámetros S medidos en banda, priorizando aquellas relacionadas con atenuación y dispersión del medio.

**Dominio de la
frecuencia
(Magnitud)**

Media en banda
Área bajo curva
Desciación estándar
Pendiente espectral

**Dominio de la
frecuencia
(Fase)**

Pendiente de fase
Retardo de grupo
aproximado

**Dominio
temporal
(exploratorio)**

IFFT
Extracción de
tiempo de vuelo
efectivo



Procesamiento

- Normalización respecto a referencia en aire.
- Desenrollado de fase.
- Selección de banda de interés.
- Extracción de características estadísticas y físicamente interpretables.
- Evaluación comparativa de desempeño por grupo de características.

Algoritmos de inferencia

Dado que no se conoce a priori la naturaleza lineal o no lineal de la relación entre las características electromagnéticas y el estado de madurez, se evaluarán distintos algoritmos de inferencia como:

Regresión logística, SVM, Random Forest

Dado el carácter multiclase del problema y la posible distribución no uniforme de estados, se reportarán métricas globales y por clase, incluyendo accuracy, F1-score y matriz de confusión.

Gracias